

MANUAL DE OPERAÇÃO E GOVERNANÇA

Guia Completo de Gestão, Políticas de Restrição, Catálogo de APKs e Provisionamento Autônomo para Frota de 250 Tablets Android Enterprise.

250

TABLETS SOB GESTÃO

100%

PRIVADO & AUTÔNOMO

Zero

CONTAS GOOGLE / CUSTOS
DE LICENÇA

1. Visão Geral e Arquitetura do Sistema

O **MDM Corporativo Privado** é uma plataforma proprietária desenvolvida para gerenciar com total autonomia e controle estrito uma frota de **250 tablets Android**. Ao contrário das soluções comerciais (Google Workspace, Intune, AirWatch) que cobram mensalidades por dispositivo e exigem cadastro individual de contas Google, esta solução opera **100% on-premises ou em VPS própria**, utilizando prerrogativas de **Device Owner (Android Enterprise)** combinadas com telemetria contínua via **MQTTS (TLS 8883)**.

✓ Pilares de Projeto da Plataforma

- **Independência Tecnológica:** Nenhum dado dos aparelhos ou da empresa trafega por servidores de terceiros.
- **Controle de Nível de Sistema Operacional:** O agente instalado possui privilégio máximo de Device Owner, impedindo desinstalação ou desativação pelo operador.
- **Economia Operacional:** Eliminação definitiva de taxas de licenciamento por tablet e de complexidade de gestão de senhas/contas Google.

Topologia da Solução

COMPONENTE	TECNOLOGIA	FUNÇÃO OPERACIONAL
Agente Tablet (DPC)	Android SDK (Kotlin/Java)	Atua como <i>Device Owner</i> . Executa comandos do sistema, bloqueia tela, restringe Chrome, oculta apps nativos e envia telemetria a cada 10s.
Broker MQTTS	Eclipse Mosquitto (TLS)	Barramento de mensageria assíncrona bidirecional de altíssima velocidade e baixo consumo de dados móveis/bateria.
Servidor de API	Node.js, Fastify & TypeScript	Processa telemetria, autentica requisições, orquestra comandos em lote, serve catálogo de APKs e gerencia políticas.
Banco de Dados	PostgreSQL 16	Armazena histórico de telemetria, inventário de hardware, logs de auditoria e diretrizes de políticas corporativas.
Painel Web de Gestão	React, Tailwind & Lucide	Interface de alta fidelidade para monitoramento em tempo real, envio de ordens remotas e auditoria da frota.

2. Resumo Completo das Funcionalidades



Telemetria e Monitoramento em Tempo Real

Coleta de nível de carga da bateria, status de carregamento, intensidade do sinal Wi-Fi (dBm RSSI), memória RAM livre, armazenamento interno disponível e nome do aplicativo ativo em foco a cada 10 segundos.



Bloqueio de Apps Nativos (Sprint 2)

Ocultação instantânea de aplicativos nativos indesejados via `setApplicationHidden()`: YouTube, Google Play Store, Galeria de Fotos, Câmera e Configurações Gerais do Android.



Restrição Total de Navegação Chrome

Bloqueio universal da internet via política corporativa `URLBlocklist: ["*"]`, liberando exclusivamente domínios declarados na lista branca (`URLAllowlist`) e proibindo navegação anônima.



Catálogo e Distribuição Silenciosa de APKs

Área de upload para APKs corporativos com cálculo de integridade SHA-256 e disparo de instalação remota em massa sem necessidade de confirmação do operador do tablet.



Proteção de Hardware e Antifurto

Bloqueio das portas USB contra transferência de arquivos para PCs, proibição de Reset de Fábrica (FRP) pelas configurações do sistema e bloqueio remoto imediato de tela.



Provisionamento Zero-Touch (QR Code)

Pareamento de tablets novos no primeiro boot com 6 toques na tela de boas-vindas "Olá", conectando automaticamente ao Wi-Fi e elevando o agente a Dono do Aparelho (Device Owner).

Matriz de Políticas e Restrições Implementadas

RECURSO CONTROLADO	COMPORTAMENTO PADRÃO	MECANISMO TÉCNICO (ANDROID DPC)
YouTube	BLOQUEADO / OCULTO	<code>setApplicationHidden("com.google.android.youtube", true)</code>
Google Play Store	BLOQUEADO / OCULTO	<code>setApplicationHidden("com.android.vending", true)</code>
Galeria / Google Fotos	BLOQUEADO / OCULTO	<code>setApplicationHidden("com.google.android.apps.photos", true)</code>
Câmera Física	LIBERADA (comutável)	<code>setCameraDisabled(adminComponente, !permitirCamera)</code>
Navegação Web (Chrome)	LISTA BRANCA RESTRITA	Managed Restrictions: <code>URLBlocklist: ["*"]</code> + <code>URLAllowlist</code>
Modo Anônimo Chrome	DESATIVADO COMPULSORIAMENTE	Managed Restrictions: <code>IncognitoModeAvailability: 1</code>

RECURSO CONTROLADO	COMPORTAMENTO PADRÃO	MECANISMO TÉCNICO (ANDROID DPC)
Depuração USB / MTP	BLOQUEADO	<code>addUserRestriction(DISALLOW_USB_FILE_TRANSFER)</code>
Formatação de Fábrica	PROIBIDO	<code>addUserRestriction(DISALLOW_FACTORY_RESET)</code>

3. Manual Passo a Passo do Painel de Controle

O painel de gerenciamento pode ser acessado em qualquer computador ou notebook da rede corporativa pelo navegador web através da URL:

URL Local: `http://localhost:5173/` | **URL de Produção:** `https://mdm-corporativo.duckdns.org/`

3.1 Estrutura de Navegação (Barra Lateral)

A interface do MDM conta com uma barra lateral fixa dividida em 5 módulos de controle operacional:

1 Dashboard Geral (/)

- **Métricas Globais:** Exibe a contagem total de tablets (capacidade de 250), total online no momento, aparelhos offline, tablets com bateria crítica (<15%) e sinal Wi-Fi fraco.
- **Atalhos Rápidos:** Acesso em um clique para Políticas, Catálogo de Apps e Comandos em Lote.
- **Inventário Resumido:** Amostragem em tempo real dos tablets mais ativos.

2 Dispositivos (/dispositivos)

- **Busca Instantânea:** Localize qualquer tablet digitando parte do Número de Série, Modelo ou Status.
- **Filtros Dinâmicos:** Visualize rapidamente apenas os "Online", "Offline" ou com "Bateria Baixa".
- **Ações Rápidas por Dispositivo:**
 - **Bloquear:** Tranca a tela do tablet imediatamente exibindo alerta de segurança.
 - **Reiniciar:** Dispara reboot remoto limpo do aparelho.
 - **Comandos:** Abre o console detalhado para envio de alertas na tela, alteração de volume e ativação de Modo Quiosque.

3 Catálogo de Apps (/aplicativos)

- **Upload de APKs Corporativos:** Arraste e solte ou selecione o arquivo `.apk` da sua aplicação interna (suporte a arquivos de até 250 MB).
- **Auditoria de Checksum:** O sistema gera automaticamente o hash criptográfico SHA-256 para assegurar que nenhum APK corrompido seja instalado.
- **Disparo de Instalação Silenciosa:** Selecione a frota inteira ou um tablet individual e clique em "Instalar nos Tablets". O Android DPC baixará e concluirá a instalação sem perguntar nada ao usuário.

4 Políticas & Restrições (/politicas)

- **Controle de Apps Nativos:** Clique no botão de alternância ao lado do YouTube, Play Store ou Galeria para alternar entre "Bloqueado (Oculto)" e "Liberado".
- **Bloqueio de Pacote Customizado:** Digite o identificador do app (ex: `com.instagram.android`) e clique em "Bloquear".

- **Lista Branca de Navegação Chrome:** Digite o domínio autorizado (ex: `portal.empresa.com.br` ou `*.empresa.com.br`) e clique em "*Liberar URL*".
- **Aplicação:** Escolha entre "*Toda a Frota Conectada*" ou um tablet específico e clique em "**Salvar e Aplicar Políticas**". A ordem é propagada via MQTTs instantaneamente.

5 Provisionamento QR Code (`/provisionamento`)

- Apresenta o QR Code oficial do Android Enterprise configurado com as credenciais da rede Wi-Fi corporativa e a URL segura para download do agente DPC.
- Fornece o botão para copiar o payload JSON caso seja necessário auditar ou cadastrar em ferramentas de lote.

4. Procedimento Operacional: Provisionamento de Novos Tablets

Para transformar um tablet novo de fábrica (ou recém-formatado) em um dispositivo corporativo gerenciado, siga rigorosamente o procedimento dos **6 Toques no Boot**:

Passo

Ligue o Tablet e Pare na Tela de Boas-Vindas

Ligue o tablet. Ao carregar a tela inicial com a mensagem "Olá" (onde solicita a seleção de idioma), **NÃO CLIQUE EM INICIAR**.

Passo

Acione o Leitor Oculto de QR Code (6 Toques)

Toque **6 vezes seguidas e rapidamente** no mesmo ponto vazio do centro da tela (ao redor do texto "Olá").

O sistema operacional emitirá um bipe sonoro ou exibirá a mensagem "*Configuração de dispositivo de trabalho*" e abrirá a câmera com a mira de leitura do QR Code.

Passo

Aponte a Câmera para o QR Code do Pannel

Aponte a câmera do tablet para a tela do computador aberta no menu **Provisionamento QR** (/provisionamento).

O tablet lerá as informações criptografadas e realizará os seguintes passos automaticamente:

1. Conecta-se à rede Wi-Fi corporativa informada no QR Code.
2. Baixa o aplicativo DPC corporativo (`mdm-dpc.apk`) diretamente da sua VPS.
3. Valida o Checksum SHA-256 do arquivo baixado para garantir segurança absoluta.
4. Instala o agente e o promove a **Device Owner** (Dono do Dispositivo).

Passo

Aceite os Termos Corporativos e Conclua a Configuração

Na tela seguinte, clique em "**Configurar**" e "**Aceitar e Continuar**".

O tablet aplicará as diretrizes de bloqueio, ocultará o YouTube e a Play Store, restringirá o Chrome e iniciará o envio de telemetria ao painel. O aparelho passará a constar como **CONECTADO** na aba *Dispositivos*.

Requisitos Obrigatórios no Primeiro Boot

- O tablet deve estar obrigatoriamente no estado original de fábrica (fora de uso ou recém formatado). Se já tiver sido configurado com uma conta Google pessoal anteriormente, será necessário realizar o reset

de fábrica antes de escanear o QR Code.

- O computador da VPS ou da rede local onde o backend está rodando deve estar acessível pelo tablet através da rede Wi-Fi indicada.

5. Diagnóstico e Resolução de Problemas (Troubleshooting)

SINTOMA / OCORRÊNCIA	CAUSA PROVÁVEL	PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO
Tablet leu o QR Code mas retornou para a tela "Olá"	O tablet conectou ao Wi-Fi mas não conseguiu baixar o APK ou o Checksum SHA-256 divergiu.	Verifique se a URL do APK está acessível no navegador do celular/tablet (<code>http://IP:3000/apk/mdm-dpc.apk</code>). No painel web, clique em "Recalcular Checksum e Atualizar QR" e leia novamente.
Tablet aparece como "Desconectado" no painel	Queda de sinal Wi-Fi, aparelho desligado ou porta MQTTS (8883/1883) bloqueada no firewall da rede.	Verifique a conexão Wi-Fi do tablet e garanta que o broker Mosquitto esteja rodando (<code>docker compose ps</code>). Assim que a rede restabelece, a reconexão é automática.
Erro <code>EADDRINUSE</code> na porta 3000 ao iniciar backend	Processo Node anterior foi finalizado incorretamente e manteve o socket TCP preso.	O backend agora possui o <i>MDM Port Guard</i> nativo que encerra processos órfãos na inicialização. Caso ocorra manualmente, execute: <code>taskkill /F /IM node.exe</code> .
O Chrome abre sites fora da lista permitida	A política de restrições gerenciadas ainda não foi recebida ou o Chrome não foi reiniciado.	No painel, acesse <i>Políticas</i> , confirme que os domínios estão listados e clique em "Salvar e Aplicar Políticas". No tablet, feche e reabra o Chrome para recarregar as diretrizes.
Apps nativos (YouTube/Play Store) ainda aparecem	O aplicativo não possui privilégios de Device Owner ativos no tablet.	Vá em Configurações > Segurança > Apps do Administrador do Dispositivo e verifique se o "MDM DPC Corporativo" consta como administrador ativo e não desativável.

6. Referência Técnica e Manutenção da Infraestrutura

Mapeamento de Portas e Protocolos de Rede

PORTA	PROTOCOLO	SERVIÇO	FINALIDADE OPERACIONAL
5173	HTTP	Painel Web Vite (Frontend)	Interface de gestão dos operadores de TI.
3000	HTTP / REST	API Fastify (Backend)	Comunicação do frontend, download de APKs e endpoints de comando.
1883	TCP / MQTT	Mosquitto (Rede Interna)	Comunicação interna entre backend e broker.

PORTA	PROTOCOLO	SERVIÇO	FINALIDADE OPERACIONAL
8883	TLS /MQTTS	Mosquitto Seguro (Tablets)	Canal criptografado por onde os 250 tablets recebem ordens e enviam telemetria.
5432	TCP	PostgreSQL 16	Banco de dados relacional e persistência de dados da frota.

Comandos Rápidos de Administração da VPS (Docker Compose)

```
# 1. Iniciar toda a infraestrutura com banco, broker e backend:
docker compose -f infraestrutura/docker-compose.yml up -d

# 2. Visualizar logs em tempo real do broker de mensagens MQTT:
docker compose -f infraestrutura/docker-compose.yml logs -f mosquitto

# 3. Verificar status de todos os contêineres:
docker compose -f infraestrutura/docker-compose.yml ps

# 4. Reiniciar o serviço de backend da API:
docker compose -f infraestrutura/docker-compose.yml restart backend
```